

Глава 25. Линейные пространства

§1. Определение и простейшие свойства

Для удобства читателей, мы повторяем здесь определение линейного пространства и его простейшие свойства (смотрите часть 1, главу 19).

Определение. Пусть V и $\mathbb{F}$ – произвольные непустые множества, $\mathbb{F} \times V$ – их декартовое произведение. Отображение $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ называется внешней бинарной алгебраической операцией, определенной на множестве V над множеством $\mathbb{F}$.

Другими словами, каждой паре элементов $(\alpha; x)$ из декартова произведения $\mathbb{F} \times V$ ставится в соответствие единственный для этой пары элемент $\alpha * x \in V$. (Обычно при написании результата алгебраической операции элемент $\alpha \in \mathbb{F}$ пишется слева от элемента $x \in V$).

Определение. Пусть V – произвольное множество, элементы которого мы будем называть векторами, $\mathbb{F}$ – поле, элементы которого мы будем называть скалярами. Пусть на множестве V определена внутренняя бинарная алгебраическая операция, которую мы будем обозначать $+$, и называть сложением векторов. Пусть также на множестве V определена внешняя бинарная алгебраическая операция над полем $\mathbb{F}$, которую мы будем называть умножением вектора на скаляр, и обозначать знаком умножения. Другими словами определены два отображения:

$$V \times V \rightarrow V: \quad \forall x, y \in V, \quad (x, y) \rightarrow x + y \in V;$$

$$\mathbb{F} \times V \rightarrow V: \quad \forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall x \in V, \quad (\lambda, x) \rightarrow \lambda \cdot x \in V.$$

Множество V вместе с этими двумя алгебраическими операциями называется линейным (векторным) пространством над полем $\mathbb{F}$, если эти алгебраические операции подчиняются следующим законам (аксиомы линейного пространства):

1) ассоциативность сложения:

$$\forall x, y, z \in V: (x + y) + z = x + (y + z);$$

2) существование нулевого вектора:

$$\exists 0 \in V, \forall x \in V: x + 0 = 0 + x = x;$$

3) существование противоположного вектора:

$$\forall x \in V, \exists (-x) \in V: x + (-x) = (-x) + x = 0;$$

4) коммутативность сложения:

$$\forall x, y \in V: x + y = y + x;$$

5) ассоциативность умножения вектора на скаляр:

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}, \forall x \in V : (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) ;$$

6) дистрибутивность умножения вектора на скаляр относительно сложения векторов:

$$\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall x, y \in V : \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y ;$$

7) дистрибутивность умножения вектора на скаляр относительно сложения скаляров:

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{F}, \forall x \in V : (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x ;$$

8) $\forall x \in V : 1 \cdot x = x$, где 1 – это единица поля $\mathbb{F}$.

Определение. Линейное пространство V над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$ называется вещественным линейным пространством.

Теорема (Простейшие свойства линейных пространств)

1) В любом линейном пространстве существует единственный нулевой вектор.

2) В линейном пространстве любой вектор имеет единственный противоположный ему.

3) Произведение скаляра на вектор равно нулевому вектору тогда и только тогда, когда либо скаляр нулевой, либо вектор нулевой:

$$\forall \lambda \in \mathbb{F}, \forall x \in V : \lambda x = 0 \Leftrightarrow (\lambda = 0) \vee (x = 0) .$$

4) Произведение вектора на минус единицу равно противоположному вектору:

$$\forall x \in V : (-1) \cdot x = -x .$$

Доказательство. Смотрите часть 1, главу 19, §10. ▲

§2. Примеры линейных пространств

1) Множество числовых функций одной переменной, непрерывных на интервале $(0; 1)$ относительно обычных операций сложения функций и умножения функции на число.

2) Множество многочленов от одной буквы с коэффициентами из поля $\mathbb{F}$ относительно сложения многочленов и умножения многочленов на скаляр.

3) Множество комплексных чисел относительно сложения комплексных чисел и умножения на действительное число.

4) Множество матриц одного и того же размера с элементами из поля $\mathbb{F}$ относительно сложения матриц и умножения матриц на скаляр.

Следующий пример является важным частным случаем примера 4.

5) Пусть $n \in \mathbb{N}$ - произвольное натуральное число. Обозначим через $\mathbb{F}^n$ множество всех столбцов высоты n , то есть множество матриц над полем $\mathbb{F}$ размера $n \times 1$.

Множество $\mathbb{F}^n$ является линейным пространством над полем $\mathbb{F}$ и называется арифметическим пространством столбцов высоты n над полем $\mathbb{F}$. В частности, если вместо произвольного поля $\mathbb{F}$ взять поле действительных чисел $\mathbb{R}$, то линейное пространство $\mathbb{R}^n$ называется вещественным арифметическим пространством столбцов высоты n .

Аналогично, линейным пространством является множество матриц над полем $\mathbb{F}$ размера $1 \times n$ или, иначе, строк длины n . Оно обозначается также $\mathbb{F}^n$ и также называется арифметическим пространством строк длины n над полем $\mathbb{F}$.

Упражнение

226. Проверьте аксиомы линейного пространства для первых трех примеров этого параграфа.

§3. Системы векторов линейного пространства

Определение. Системой векторов линейного пространства называется любое конечное непустое множество векторов этого пространства:

$$\{e_1, e_2, \dots, e_n\}.$$

Определение. Выражение

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n,$$

где $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ - скаляры поля $\mathbb{F}$, $e_1, e_2, \dots, e_n \in V$ - векторы линейного пространства V , называется линейной комбинацией системы векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. Скаляры $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ называются коэффициентами этой линейной комбинации.

Определение. Если все коэффициенты линейной комбинации равны нулю, то такая линейная комбинация называется тривиальной, в противном случае - нетривиальной.

Пример. Пусть $\{e_1, e_2, e_3\}$ система из трех векторов линейного пространства V . Тогда

$$0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

– тривиальная линейная комбинация данной системы векторов;

$$-e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$$

– нетривиальная линейная комбинация данной системы векторов, так как первый коэффициент этой комбинации $\alpha_1 = -1 \neq 0$.

Определение. Если какой-либо вектор x линейного пространства V может быть представлен в виде:

$$x = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n,$$

то говорят, что вектор x линейно выражается через векторы системы $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. В этом случае говорят также, что система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейно представляет вектор x .

Замечание. В этом и предыдущем определении слово "линейно" часто пропускают и говорят, что система представляет вектор или вектор выражается через векторы системы.

Пример. Пусть $\left\{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ – система векторов из арифметического вещественного пространства столбцов высоты 2. Тогда столбец $x = \begin{pmatrix} 5 \\ -13 \end{pmatrix}$ линейно выражается через столбцы системы или данная система столбцов линейно представляет столбец x .

$$x = 2e_1 - 3e_2 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 3 \\ -4 - 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -13 \end{pmatrix}$$

Далее, очевидно, что для любой системы векторов выполняется равенство

$$0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n = 0.$$

Из последнего равенства следует, что нулевой вектор линейно выражается через векторы любой системы векторов, или, говоря иначе, любая система векторов линейно представляет нулевой вектор.

Пример. Пусть $\left\{e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$. В этом случае нулевой столбец можно линейно выразить через столбцы системы не одним способом:

$$0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

или

$$e_1 + e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

или $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\alpha \cdot e_1 + \alpha \cdot e_2 = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ -2\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Чтобы различать эти способы линейного представления нулевого вектора введем следующее определение.

Определение. Если выполняется равенство

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0,$$

и при этом все коэффициенты $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$, то говорят, что система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ представляет нулевой вектор тривиально. Если же в этом равенстве, хотя бы один из коэффициентов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ не равен нулю, тогда говорят, что система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ представляет нулевой вектор нетривиально.

Из последнего примера мы видим, что существуют системы векторов, которые могут представлять нулевой вектор нетривиально. Из следующего примера мы увидим, что существуют системы векторов, которые не могут представлять нулевой вектор нетривиально.

Пример. Пусть $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ — система двух столбцов из линейного пространства $\mathbb{R}^2$. Рассмотрим равенство:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ неизвестные коэффициенты. Используя правила умножения

столбца на скаляр (число) и сложения столбцов, получаем равенство:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Из определения равенства матриц следует, что $\alpha = \beta = 0$. Таким образом, данная система не может представлять нулевой столбец нетривиально.

Из приведенных примеров следует, что существует два вида систем векторов. Одни системы могут представлять нулевой вектор нетривиально, а другие нет. Отметим еще раз, что любая система векторов может представлять нулевой вектор тривиально.

Упражнения

227. Докажите, что в любом поле элемент противоположный единице отличен от нуля: $-1 \neq 0$.
228. Докажите, что если система векторов содержит нулевой вектор, или два равных вектора, то такая система может представлять нулевой вектор нетривиально.

§4. Линейная зависимость систем векторов

Определение. Система векторов линейного пространства, которая представляет нулевой вектор ТОЛЬКО тривиально, называется линейно независимой.

Определение. Система векторов линейного пространства, которая может представить нулевой вектор нетривиально, называется линейно зависимой.

Другими словами, система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейного пространства V называется линейно зависимой, если найдется такой ненулевой набор скаляров поля $\mathbb{F}$: $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq (0, 0, \dots, 0)$, что

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0.$$

Замечание. Любая система векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ может представлять нулевой вектор тривиально:

$$0 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_n.$$

Но этого недостаточно, чтобы выяснить линейно независимая или линейно зависимая данная система векторов. Из определения следует, что линейно независимая система векторов не может представлять нулевой

вектор нетривиально, а только тривиально. Поэтому для того, чтобы убедиться в линейной независимости данной системы векторов, нужно рассмотреть представление нуля произвольной линейной комбинацией этой системы векторов:

$$0 = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n.$$

Если это равенство невозможно при условии, чтобы хотя бы один коэффициент этой линейной комбинации был ненулевой, тогда эта система является по определению линейно независимой.

Так в примерах предыдущего параграфа система столбцов

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

является линейно независимой, а система столбцов

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

является линейно зависимой.

Аналогично доказывается линейная независимость системы столбцов

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

из пространства $\mathbb{F}^n$, где $\mathbb{F}$ - произвольное поле, n - произвольное натуральное число.

Следующие теоремы дают несколько критериев линейной зависимости и соответственно линейной независимости систем векторов.

Теорема (Необходимое и достаточное условие линейной зависимости системы векторов)

Система векторов линейного пространства является линейно зависимой тогда и только тогда, когда один из векторов системы линейно выражается через другие вектора этой системы.

Доказательство. Необходимость. Пусть система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ линейно зависимая. Тогда, по определению, она представляет нулевой вектор нетривиально, то есть, существует нетривиальная линейная комбинация данной системы векторов равная нулевому вектору:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n = 0,$$

где хотя бы один из коэффициентов этой линейной комбинации не равен нулю. Пусть $\alpha_k \neq 0$, $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Умножим обе части предыдущего равенства на α_k^{-1} :

$$(\alpha_k^{-1} \alpha_1) e_1 + \dots + (\alpha_k^{-1} \alpha_k) e_k + \dots + (\alpha_k^{-1} \alpha_n) e_n = 0.$$

Обозначим: $-\alpha_k^{-1} \alpha_m = \beta_m$, где $m \in \{1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n\}$. Тогда

$$\beta_1 e_1 + \dots + \beta_{k-1} e_{k-1} + 1 \cdot e_k + \beta_{k+1} e_{k+1} + \dots + \beta_n e_n = 0,$$

или

$$e_k = (-\beta_1) e_1 + \dots + (-\beta_{k-1}) e_{k-1} + (-\beta_{k+1}) e_{k+1} + \dots + (-\beta_n) e_n,$$

то есть, один из векторов системы линейно выражается через другие векторы этой системы, что и требовалось доказать.

Достаточность. Пусть один из векторов системы линейно выражается через другие вектора этой системы:

$$e_k = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_{k-1} e_{k-1} + \gamma_{k+1} e_{k+1} + \dots + \gamma_n e_n.$$

Перенесем вектор e_k в правую часть этого равенства:

$$0 = \gamma_1 e_1 + \dots + \gamma_{k-1} e_{k-1} - e_k + \gamma_{k+1} e_{k+1} + \dots + \gamma_n e_n.$$

Так как коэффициент при векторе e_k равен $-1 \neq 0$, то мы имеем нетривиальное представление нуля системой векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, что означает, что эта система векторов является линейно зависимой. ▲

Следствие (Необходимое и достаточное условие линейной независимости системы векторов)

1) Система векторов линейного пространства является линейно независимой тогда и только тогда, когда ни один из векторов системы линейно не выражается через другие вектора этой системы.

2) Система векторов, содержащая нулевой вектор или два равных вектора, является линейно зависимой.

Доказательство. 1) Необходимость. Пусть система линейно независимая. Нам нужно доказать, что ни один из векторов системы не выражается линейно через другие вектора этой системы. Допустим противное и существует вектор системы линейно выражающийся через другие вектора этой системы. Тогда, по теореме, система является линейно зависимой и мы приходим к противоречию.

Достаточность. Пусть ни один из векторов системы не выражается через другие. Нам нужно доказать линейную независимость системы. Допустим противное. Пусть система линейно зависимая, но тогда из тео-

ремы следует, что существует вектор системы, линейно выражающийся через другие векторы этой системы, и мы приходим к противоречию.

2а) Пусть система содержит нулевой вектор. Допустим для определенности, что вектор $e_n = 0 : \{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, 0\}$. Тогда очевидно равенство

$$0 = e_n = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_{n-1},$$

то есть один из векторов системы линейно выражается через другие векторы этой системы. Из теоремы следует, что такая система векторов является линейно зависимой.

Заметим, что этот факт можно доказать непосредственно из определения линейно зависимой системы векторов. Так как $e_n = 0$, то следующее равенство очевидно

$$0 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + \dots + 0 \cdot e_{n-1} + 1 \cdot 0.$$

Это нетривиальное представление нулевого вектора, а значит, система $\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}, 0\}$ является линейно зависимой.

2б) Пусть система имеет два равных вектора. Пусть для определенности $e_1 = e_2$. Тогда очевидно равенство

$$e_1 = e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_n,$$

то есть первый вектор линейно выражается через остальные векторы этой же системы. Из теоремы следует, что данная система линейно зависима.

Аналогично предыдущему это утверждение можно доказать непосредственно из определения линейно зависимой системы. Действительно, так как $e_1 = e_2$, то верно равенство: $e_1 - e_2 + 0 \cdot e_3 + \dots + 0 \cdot e_n = 0$ – нетривиальное представление нулевого вектора. ▲

Теорема (О линейной зависимости системы из одного вектора)

Система, состоящая из одного вектора, является линейно зависимой тогда и только тогда, когда этот вектор нулевой.

Доказательство. Необходимость. Пусть система $\{e\}$ линейно зависима, то есть, существует нетривиальное представление нулевого вектора

$$\alpha \cdot e = 0,$$

где $\alpha \in \mathbb{F}$ и $\alpha \neq 0$. Из простейших свойств линейного пространства следует, что тогда $e = 0$.

Достаточность. Пусть система состоит из одного нулевого вектора $\{0\}$. Тогда эта система представляет нулевой вектор нетривиально

$$0 = 1 \cdot 0,$$

откуда следует линейная зависимость системы $\{0\}$. ▲

Следствие (Линейная независимость системы из одного вектора)

Система, состоящая из одного вектора, является линейно независимой тогда и только тогда, когда этот вектор ненулевой. ▲

Упражнения

229. Докажите последнее следствие.

230. Докажите, что система из трех многочленов $\{f(x), g(x), r(x)\}$ над произвольным полем является линейно зависимой, если многочлен $r(x)$ является остатком от деления многочлена $f(x)$ на многочлен $g(x)$.

§5. Ещё один критерий линейной зависимости

Теорема (Критерий линейной зависимости системы векторов)

Система ненулевых векторов линейно зависима тогда и только тогда, когда найдется вектор системы, который линейно выражается через предыдущие векторы этой системы.

Доказательство. Достаточность утверждения очевидна. Докажем необходимость. Пусть система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ состоит из ненулевых векторов и линейно зависима. Рассмотрим систему из одного вектора: $\{e_1\}$. Так как $e_1 \neq 0$, то система $\{e_1\}$ – линейно независима. Присоединим к ней вектор e_2 . Если полученная система $\{e_1, e_2\}$ линейно независима, то присоединим к ней следующий вектор: e_3 . И так продолжаем до тех пор, пока не получим линейно зависимую систему $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$, где $2 \leq k \leq n$. Такой номер k обязательно найдется, так как исходная система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ является линейно зависимой по условию.

Итак, имеем по построению, линейно зависимую систему $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$, а подсистема $\{e_1, e_2, \dots, e_{k-1}\}$ является линейно независимой.

Линейно зависима система $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ представляет нулевой вектор нетривиально, то есть, найдется такой ненулевой набор скаляров $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, что

$$\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_{k-1} e_{k-1} + \alpha_k e_k = 0.$$

Заметим, что здесь скаляр $\alpha_k \neq 0$. Действительно, в противном слу-

чае, то есть, если $\alpha_k = 0$, то мы имели бы нетривиальное представление нулевого вектора линейно независимой системой $\{e_1, e_2, \dots, e_{k-1}\}$, что невозможно. Разделив последнее равенство на ненулевой скаляр α_k , мы можем выразить из него вектор e_k :

$$e_k = -\frac{\alpha_1}{\alpha_k} e_1 - \dots - \frac{\alpha_{k-1}}{\alpha_k} e_{k-1}. \blacktriangle$$

§6. Подсистемы системы векторов

Определение. Любое непустое подмножество системы векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ называется подсистемой данной системы векторов.

Пример. $\{e_1, e_{10}\}$; $\{e_1, e_2, e_3\}$, $\{e_4, e_7, e_8, e_9\}$ – подсистемы системы векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_{10}\}$.

Теорема (О системе векторов с линейно зависимой подсистемой)

Если система векторов содержит линейно зависимую подсистему, то такая система является линейно зависимой.

Доказательство. Пусть дана система $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ и подсистема $\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, где $m < n$ является линейно зависимой. Тогда она представляет нулевой вектор нетривиально:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m = 0,$$

где среди коэффициентов $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$ есть хотя бы один не равный нулю. Но тогда следующее равенство есть нетривиальное представление нулевого вектора:

$$\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_m e_m + 0 \cdot e_{m+1} + \dots + 0 \cdot e_n = 0,$$

откуда, по определению, следует линейная зависимость системы $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. $\blacktriangle$

Следствие (О подсистемах линейно независимой системы векторов)

Любая подсистема линейно независимой системы векторов является линейно независимой. $\blacktriangle$

Упражнение

231. Докажите последнее следствие, и подумайте, верно ли утверждение обратное последнему следствию? Докажите его или опровергните.

§7. Системы столбцов

Теорема (О системах столбцов)

1) Система столбцов является линейно зависимой тогда и только тогда, когда в системе найдется хотя бы один столбец, который линейно выражается через другие столбцы данной системы.

2) Система столбцов является линейно независимой тогда и только тогда, когда ни один столбец системы линейно не выражается через другие столбцы данной системы.

3) Система столбцов, содержащая нулевой столбец или два равных, или пропорциональных столбца является линейно зависимой.

4) Система столбцов, содержащая линейно зависимую подсистему, является линейно зависимой.

5) Любая подсистема линейно независимой системы столбцов является линейно независимой. ▲

Теорема следует из результатов предыдущих параграфов, как частный случай. Единственное, что, возможно, здесь требуется уточнить это понятие пропорциональных столбцов.

Определение. Два ненулевых столбца $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$ на-

зываются пропорциональными, если найдется скаляр $\alpha \in \mathbb{F}$, для которого верны равенства:

$$x_1 = \alpha \cdot y_1, \quad x_2 = \alpha \cdot y_2, \quad \dots, \quad x_n = \alpha \cdot y_n, \quad \text{или} \quad \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} = \dots = \frac{x_n}{y_n}.$$

Упражнение

232. Докажите, что два пропорциональных столбца образуют линейно зависимую систему.

Дополнительное упражнение к главе 25

233. Пусть a, b, c – три различных вектора линейного пространства V . Обозначим: $x = b + c$, $y = a + c$, $z = a + b$. Докажите, что система векторов $\{a, b, c\}$ линейно независима тогда и только тогда, когда система векторов $\{x, y, z\}$ линейно независима.